

JUNTOS

Seguimiento inteligente de práctica
y grupos de estudio

Estadística · Primer año universitario



Práctica visible



Red de pares



Intervención temprana

AI Canvas Unificado

UBA · Maestría en Ciencia de Datos
Tópicos & Diseño de Data Products · Junio 2026

El problema que resolvemos

30–40%

de los estudiantes no termina la cursada en primer año.

El proceso de práctica es invisible para el docente hasta el parcial. El abandono empieza antes — cuando el alumno deja de practicar, no pide ayuda o se desconecta.



Estudiante

- No sabe si está practicando lo suficiente
- Se traba y no siempre pide ayuda
- Llega al parcial con dudas acumuladas
- Estudia solo y se desconecta del grupo



Docente

- No ve el avance real por ejercicio o tema
- Detecta dificultades recién en el parcial
- No sabe qué reforzar en la próxima clase
- No tiene datos para formar grupos útiles

Hipótesis & Alcance



Hipótesis testeables

Individual

Si hacemos visible el proceso de práctica, los docentes intervienen antes y los estudiantes llegan al parcial con menos dudas → reducción de abandono

Grupal

Si asignamos roles complementarios y hacemos visible la contribución de cada integrante, los grupos funcionan más equitativamente y el aprendizaje se distribuye mejor



Dentro del MVP

- Una comisión de Estadística de primer año
- Seguimiento individual de guías semanales
- Feedback de IA por resolución de ejercicios
- Dashboard docente con señales del proceso
- Formación de grupos



Fuera del MVP

- No resuelve ejercicios por el estudiante
- No predice abandono
- No integra con SIU / Guaraní
- No escala a otras materias

La solución: qué hace JUNTOS

Agente Conversacional (estudiante) + Dashboard Observacional (docente) + Formación de grupos



Agente de práctica

Para el estudiante

- RECIBE resolución (digital o foto)
- CLASIFICA errores por tema
- DEVUELVE pistas
- ACTUALIZA perfil de desempeño



Motor de grupos

Formación inteligente

- CRUZA perfil + disponibilidad horaria
- SUGIERE grupos con roles por etapa
- ROTA roles: todos pasan por todo
- ESCALA al docente para validación



Dashboard docente

Visibilidad del proceso

- MONITOREA dificultad por tema
- DETECTA estudiantes sin actividad
- ALERTA al docente
- REGISTRA toda interacción IA-alumno

HITL, Autonomía & Proceso To-Be



Human in the Loop

Espectro de autonomía

0 Reglas

1 Flujos

2 Tools

3 Autónomo

4 HITL

JUNTOS = Nivel 2 (estudiante) + Nivel 4 (docente)

La Línea Roja

- Forma grupos solo con criterios predefinidos
- Nunca contacta estudiantes directamente
- Nunca etiqueta sin validación del docente
- Nunca califica — la nota es del docente

Trazabilidad: log completo auditable por el docente

Proceso To-Be

Estudiante

Accede al material → sube resolución

IA

Clasifica errores, pistas, actualiza perfil

IA

Sugiere grupo con rol según perfil

Docente

Valida grupos · dashboard · ajusta clase

Docente

Alerta pasiva → activa → interviene

As-Is → To-Be

Abandono: 30-40% → target -15 pp

Intervención: semana 8-10 → semana 2-3

Data Moat, Ciclo Virtuoso & Brecha



Ciclo virtuoso de datos

- 1 Más estudiantes usan JUNTOS
 - 2 Más datos de resolución y errores
 - 3 Mejor clasificador por tema
 - 4 Mejor feedback personalizado
- Más estudiantes adoptan la plataforma

Data Moat de JUNTOS

El perfil acumulado de dificultad por tema de Estadística es un activo de datos exclusivo que ningún competidor tiene. Cada resolución suma señales. A más uso, más preciso el modelo.

Network Effects

Directo: más estudiantes → mejores grupos por complementariedad

Aprendizaje: cada resolución mejora el clasificador para todos
Indirecto: datos de estudiantes mejoran el dashboard del docente

Análisis de brecha de datos

Dato necesario

Proceso de resolución por ejercicio
Dificultad por tema por alumno
Dinámica interna del grupo

Estado hoy

No existe
No existe
No existe

Cómo lo genera JUNTOS

Estudiante sube desarrollo
Clasificador acumula perfil
Seguimiento de roles y contribución

Propuesta de valor & Posicionamiento

✗ Automatización ✓ **Augmentación** ✗ Predicción ✓ **Personalización**



Estudiante

Saber si practica bien + que el grupo funcione

- No llega al parcial con dudas
- El TP no recae sobre uno solo



Docente

Intervenir antes + ajustar clases con datos reales

- Señal en semana 2–3, no en el parcial
- Clases con datos del proceso real



Institución

Reducir abandono + mejorar diseño curricular

- Retención en 1er año
- Datos del proceso de aprendizaje

Modelo Delta: Solución integral (plataforma completa, no un componente suelto) con potencial de **externalidades de red** (más cátedras = más datos = mejor modelo)

Modelo de negocio, Costos & ROI



Revenue

B2B

Licencia anual por estudiantes activos
Piloto gratuito para validar tracción

Valor generado

Principal: costo evitado por abandono
Secundario: eficiencia docente

CAPEX

Desarrollo inicial

Plataforma + clasificador + UX

OPEX

Infra + LLM API

Cloud + costo por llamada. Variable

OPEX

Curación contenido

Materiales actualizados. Continuo

ROI estimado

Supuestos: comisión de 150 estudiantes · 40% abandono hoy (60 estudiantes) · reducción de 15 pp → se retienen ~22 estudiantes · presupuesto universitario ~\$750 USD/alumno/semestre

Valor por comisión: ~\$16.500 USD/semestre en costo evitado por abandono

A 10 comisiones: ~\$165.000 USD/año

Payback estimado: 1-2 semestres desde el inicio de la escala

Data Pipeline, HCI & MVP



Data Pipeline

Ingesta

Docente sube material · Estudiante sube resolución

Procesamiento

OCR si es foto · Clasificación de errores por tema

Almacenamiento

BD relacional · Perfil acumulado por estudiante

Disponibilización

Dashboard docente · Feedback al estudiante



HCI — Interacción

Estudiante

Subir foto de resolución manuscrita debe ser tan fácil como sacar una selfie. Feedback en < 60 seg.

Docente

Dashboard con señales accionables pre-clase. Sin curva de aprendizaje — diseño para docentes no técnicos.

Desafío

Gap semántico: la IA debe interpretar resoluciones manuscritas con notación estadística heterogénea.



Datos individuales = propiedad de la institución · Datos agregados anonimizados pueden mejorar el producto



MVP & Roadmap

V1 MVP

Una comisión · seguimiento individual · feedback IA · dashboard
+ Formación de grupos

V2

+ notificaciones

V3

Más comisiones — escala

V4

Otras materias

V5

Integración SIU/campus

Riesgos, Evaluación & Métricas

Técnico

P: Media · I: Alto

LLM genera feedback incorrecto que desorienta

Mitigación

Validación pedagógica previa con docentes

Adopción

P: Alta · I: Alto

Docente no adopta → sin gatekeeper no hay plataforma

Mitigación

Onboarding acompañado + feedback útil como incentivo

Ético

P: Media · I: Medio

Estigmatización + percepción de vigilancia

Mitigación

Comunicación clara. Señales, no juicios

Evaluación Offline

Antes de lanzar: validación pedagógica del clasificador con docentes.
Testear feedback generado contra resoluciones reales corregidas por humanos.

Evaluación Online

Post-lanzamiento: % activos semanales + encuesta post-feedback (¿fue útil?) + tasa de abandono vs. comisión control del mismo cuatrimestre.

Uso: % activos semanales

Calidad: Encuesta post-feedback

Impacto: Abandono vs. control

JUNTOS

No resuelve por el estudiante:
hace visible su avance, identifica temas débiles,
propone práctica personalizada
y conecta compañeros para estudiar juntos.



Práctica
visible



Red de
pares



Intervención
temprana